UNICID — Universidade Cidade de São Paulo

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Disciplina: SQL - Structured Query Language

Professor Orientador: Prof. Dr. Diego Carvalho

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema de Gestão Operacional e Vendas

Nome do Projeto	Sistema de Gestão Operacional e Vendas
Empresa / Cliente	Mercadinho Vila Granada LTDA
Equipe de Desenvolvimento	Grupo 1
Integrantes	Gustavo Braga — RGM 47633701 · Vinicius da Silva Rocha — RGM 47479981 · Rafaella Maria de Oliveira Alves — RGM 47818735 · Davi Cabral Paixão — RGM 47752980 · João Victor Noronha — RGM 47495995 · Laura Moreti Sanches — RGM 47746301 · Gabriella Maria de Oliveira Alves — RGM 47760401 · Gustavo Leandro Vieira — RGM 47695382 · Alan da Costa Tustoni — RGM 47652535 · José Samuel Araújo Leal — RGM 47760384 · Felipe Tatsuo Kumasaka de Oliveira — RGM 47734540 · Rodrigo Seriaco Lovato — RGM 48117722 · — RGM 47770473 · Arthur Prado Braz — RGM 47397560 · Felipe Melo da Silva — RGM 47531886 · Pedro Henrique de Oliveira Medeiros — RGM 47656247 · Henrique Andrade Holanda — RGM 47504030 · Bruno Ribeiro — RGM 47601388 · Lucas dos Santos Vicente Braga — RGM 47901642
SGBD Adotado	MySQL
Versão do Documento	4.0
Data de Entrega	12/11/2026

São Paulo — 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
1.0	01/10/2026	Elaboração do documento completo com RFs, RNFs, Regras de Negócio, Políticas Legais, entidades de dados, restrições de integridade e matriz de rastreabilidade, na versão para entrega.	Grupo 1 (José Samuel Araújo Leal)
2.0	29/10/2026	Revisão técnica do documento v1.0 (auditoria): levantamento de inconsistências entre requisitos, regras de negócio, entidades e matriz de rastreabilidade, e dos pontos pendentes de decisão.	Grupo 1 (José Samuel Araújo Leal)
3.0	30/10/2026	Ajustes no modelo de dados após a revisão técnica: inclusão de caixa, forma_pagamento, pagamento, estorno, lote_estoque, divergencia_preco e solicitacao_lgpd, e das colunas de cancelamento e desconto em pedido; exportação do DER.	Grupo 1 (José Samuel Araújo Leal)
4.0	12/11/2026	Harmonização com o DER e o DDL finais (MySQL Workbench): reescrita da seção 6.1, ajuste das regras RN01 a RN10 e dos requisitos RF04 a RF10, e remoção de resíduos do template.	Grupo 1 (José Samuel Araújo Leal)

SUMÁRIO

HISTÓRICO DE REVISÕES.....3
SUMÁRIO.....4
1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA.....5
1.1. Objetivo do Documento.....5
1.2. Escopo do Sistema.....5
1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura.....5
2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF).....6
2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais.....6
2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais.....7
3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF).....12
4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN).....13
5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR).....15
6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE.....16
6.1. Entidades Preliminares Identificadas.....16
6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras.....20
6.3. Diretrizes de Modelagem.....20
7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA.....21
8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO.....21

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

1.1. Objetivo do Documento

Este documento consolida a especificação dos requisitos e das diretrizes de negócio que regem o desenvolvimento do software e, em especial, a modelagem do banco de dados da empresa. O objetivo é eliminar erros operacionais, garantir o controle centralizado e íntegro dos dados e assegurar a conformidade com os requisitos fiscais, legais e de qualidade aplicáveis.

A especificação aqui registrada serve como insumo direto para a construção do modelo conceitual (DER), do modelo lógico relacional e do dicionário de dados do projeto.

O Mercadinho Vila Granada LTDA é uma empresa de comércio varejista de médio/grande porte, com predominância de produtos alimentícios, que atende moradores da região por meio dos caixas e de entregas via WhatsApp. O diagnóstico realizado na etapa anterior mostrou que a operação sofre com a mistura de mercadorias de setores diferentes no estoque interno, com o pouco controle da quantidade exata e da atualização diária de cada produto e com a atualização confusa de preços e etiquetas, que exige dupla checagem entre os caixas e o sistema. O banco de dados proposto resolve esses problemas ao centralizar produtos, setores, localizações, movimentações de estoque e preços em uma base única e íntegra, na qual cada informação tem uma só fonte, apoiando a conferência de mercadorias, a reposição e os relatórios de vendas e lucro.

1.2. Escopo do Sistema

Estão contemplados neste escopo os módulos de cadastro de clientes, gestão do catálogo de produtos, registro e emissão de pedidos, controle de saldo de estoque e consulta do histórico de vendas, todos sustentados por uma base de dados relacional única e centralizada. Também fazem parte do escopo o cadastro de setores e localizações de estoque, o cadastro de fornecedores, o recebimento e a conferência de mercadorias, a gestão de preços e etiquetas, os pedidos de delivery via WhatsApp, os pedidos de compra e os relatórios gerenciais.

Não fazem parte deste escopo, na versão 1.0 do sistema:

- Integração automática com a API do WhatsApp: os pedidos de delivery são registrados manualmente pelo atendente.
- Integração com operadoras de cartão e outros meios eletrônicos de pagamento.
- Rotinas de folha de pagamento, contabilidade gerencial e controle financeiro (contas a pagar e a receber).
- Emissão e transmissão de documentos fiscais eletrônicos junto à SEFAZ (prevista para versão futura).

1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional — o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — como o sistema deve se comportar (qualidade, desempenho, segurança).

Sigla	Significado
RN	Regra de Negócio — restrição ou diretriz operacional imposta pela própria empresa.
PR	Política e Restrição — obrigação legal, contratual ou regulatória externa.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento, representação gráfica do modelo conceitual de dados.
PK / FK	Chave primária (Primary Key) e chave estrangeira (Foreign Key).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.
CDC	Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078/1990.

Convenções adotadas na modelagem do banco de dados:

- Nomes de tabelas e colunas em letras minúsculas, no singular, com separação por sublinhado (padrão snake_case). Exemplo: item_pedido, preco_unitario_venda.
- Chaves primárias nomeadas como id_<entidade> e chaves estrangeiras com o mesmo nome da chave referenciada, exceto as FKs de papel id_usuario_gerente e id_usuario_gerente_desconto, que referenciam usuario.id_usuario.
- Campos de data e hora com o prefixo data_ ou dt_ e tipo compatível com DATE, DATETIME ou TIMESTAMP.
- Registros nunca são excluídos fisicamente quando houver vínculo fiscal ou histórico: utiliza-se exclusão lógica por meio do campo ativo ou da situação do registro.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais determinam as ações, os comportamentos e os recursos operacionais que o sistema deve executar para atender aos usuários. Cada requisito recebe um identificador único, utilizado posteriormente na matriz de rastreabilidade.

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF01	Cadastro de Produtos	Gerente / Estoquista	Essencial
RF02	Cadastro de Setores e Localizações de Estoque	Gerente / Estoquista	Essencial
RF03	Cadastro de Fornecedores	Gerente / Comprador	Importante
RF04	Recebimento e Conferência de Mercadorias	Atendente de balcão / Responsável pelo recebimento	Essencial
RF05	Controle e Movimentação de Estoque	Estoquista / Gerente	Essencial
RF06	Gestão de Preços e Etiquetas	Gerente / Atendente de balcão	Essencial
RF07	Registro de Vendas no Caixa	Operador de caixa	Essencial
RF08	Pedidos de Delivery via WhatsApp	Atendente	Importante
RF09	Pedido de Compra e Reposição	Comprador / Gerente	Importante

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF10	Relatórios Gerenciais	Gerente / Administrador	Importante

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastro de Produtos

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, a atualização, a inativação e a consulta de produtos, contendo código de barras, descrição, setor, unidade de medida, preço de custo, preço de venda, estoque mínimo e situação.
Ator(es)	Gerente, Estoquista
Entradas principais	Código de barras; descrição; setor; unidade de medida; preço de custo; preço de venda; estoque mínimo; situação (ativo/inativo).
Entidades de dados	produto, setor
Regras associadas	RN01; RN02; RN08; PR04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O cadastro é rejeitado quando faltar dado obrigatório ou quando o código de barras já existir (restrição UNIQUE). Produto sem cadastro completo não é exibido como vendável no caixa. Produto com movimentação não pode ser excluído fisicamente, apenas inativado.

RF02 — Cadastro de Setores e Localizações de Estoque

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar os setores de mercadoria da loja e as localizações físicas do estoque (depósito e área de venda, por corredor, prateleira ou área), vinculando cada localização a um único setor.
Ator(es)	Gerente, Estoquista
Entradas principais	Nome do setor; identificação da localização; tipo (depósito ou loja); setor da localização; situação.
Entidades de dados	setor, localizacao_estoque, saldo_estoque
Regras associadas	RN02
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O sistema rejeita o armazenamento de um produto em localização de setor diferente do seu, impedindo a mistura de mercadorias. A consulta por localização lista todos os produtos e saldos nela armazenados.

RF03 — Cadastro de Fornecedores

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, a atualização, a inativação e a consulta de fornecedores, contendo razão social, CNPJ, contato do vendedor e telefone.
Ator(es)	Gerente, Comprador
Entradas principais	Razão social; CNPJ; nome do contato/vendedor; telefone; e-mail (opcional); situação.
Entidades de dados	fornecedor
Regras associadas	RN03; PR01
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	CNPJ inválido ou já existente é rejeitado (restrição UNIQUE). Fornecedor com notas ou pedidos vinculados não pode ser excluído fisicamente, apenas inativado.

RF04 — Recebimento e Conferência de Mercadorias

Descrição	O sistema deve registrar as notas de mercadorias recebidas no balcão de atendimento e encaminhadas ao responsável pelo recebimento, permitindo conferir, por fornecedor e em ordem de chegada, a quantidade, o custo e a validade de cada item em relação à nota e ao cadastro do produto, e só então dar entrada no estoque.
Ator(es)	Atendente de balcão, Responsável pelo recebimento
Entradas principais	Fornecedor; número e data da nota; itens (produto, quantidade, custo unitário, validade); localização de destino; resultado da conferência.
Entidades de dados	nota_entrada, item_nota_entrada, lote_estoque, fornecedor, produto, localizacao_estoque, saldo_estoque, movimentacao_estoque, usuario
Regras associadas	RN01; RN03; RN04; PR01; PR05
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A nota só passa para a situação CONFERIDA após a validação de todos os itens. Item sem cadastro completo ou com divergência bloqueia a entrada até a aprovação do responsável. A conferência gera as movimentações de entrada e atualiza o saldo na mesma transação.

RF05 — Controle e Movimentação de Estoque

Descrição	O sistema deve manter o saldo atualizado de cada produto por localização e registrar toda movimentação (entrada, saída por venda, transferência do depósito para a loja, ajuste de inventário e perda, avaria ou vencimento), com tipo, quantidade, data, hora e usuário.
Ator(es)	Estoquista, Gerente
Entradas principais	Produto; tipo de movimentação; quantidade; localização; lote (opcional).
Entidades de dados	movimentacao_estoque, saldo_estoque, lote_estoque, produto, localizacao_estoque, usuario
Regras associadas	RN02; RN04; RN10
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O saldo exibido é sempre igual à soma das movimentações do produto na localização; nenhuma alteração de saldo ocorre sem movimentação correspondente. O saldo nunca fica negativo: a saída com saldo insuficiente na localização é rejeitada (RN04). A consulta vw_produtos_abaixo_minimo lista os produtos abaixo do mínimo.

RF06 — Gestão de Preços e Etiquetas

Descrição	O sistema deve manter um único preço de venda vigente por produto, permitir a alteração individual ou em lote por setor, registrar o histórico de cada alteração e gerar a lista de etiquetas físicas pendentes de troca, por setor, de modo que o preço consultado no caixa, no balcão e no sistema seja o mesmo.
Ator(es)	Gerente (altera preços); Atendente de balcão (consulta e dá baixa na pendência)
Entradas principais	Produto ou setor; novo preço de venda; confirmação da troca da etiqueta.
Entidades de dados	produto, historico_preco, etiqueta_pendente, divergencia_preco, log_auditoria, setor, usuario
Regras associadas	RN05; PR04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Toda alteração gera registro em historico_preco (preço anterior, novo preço, usuário e data/hora) e uma etiqueta pendente, mantida na lista até a baixa. A consulta de preço no balcão e no caixa retorna exatamente o mesmo valor, sem necessidade de dupla checagem.

RF07 — Registro de Vendas no Caixa

Descrição	O sistema deve registrar as vendas dos caixas, vinculadas ao operador, com leitura do código de barras, quantidade, forma de pagamento e desconto (se houver), emitindo comprovante com a discriminação dos itens e dando baixa no estoque da loja.
Ator(es)	Operador de caixa
Entradas principais	Itens (código de barras e quantidade); forma de pagamento; desconto concedido (se houver).
Entidades de dados	pedido, item_pedido, pagamento, forma_pagamento, caixa, divergencia_preco, produto, saldo_estoque, movimentacao_estoque, usuario
Regras associadas	RN01; RN04; RN05; RN06; RN07; RN10; PR01; PR04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A finalização exige pagamentos que cubram o total do pedido e gera um registro em pedido e ao menos um em item_pedido, com preço e custo unitários congelados e baixa de estoque na mesma transação; em caso de falha, nenhuma alteração é persistida (rollback). Produto inativo ou sem cadastro completo não pode ser vendido.

RF08 — Pedidos de Delivery via WhatsApp

Descrição	O sistema deve registrar os pedidos de delivery recebidos via WhatsApp, vinculando cliente, endereço de entrega, itens, forma de pagamento e taxa de entrega, e acompanhar a situação do pedido (pedido: aberto, finalizado ou cancelado; entrega: pendente, em rota, entregue ou cancelada).
Ator(es)	Atendente
Entradas principais	Cliente (nome e telefone); endereço de entrega; itens; forma de pagamento; taxa de entrega; situação.
Entidades de dados	pedido, item_pedido, pagamento, estorno, cliente, endereco, entrega, produto, usuario
Regras associadas	RN04; RN06; RN07; RN09; PR01; PR02; PR03
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	O pedido só é confirmado com cliente cadastrado, endereço de entrega e ao menos um item. O cancelamento dentro do prazo legal registra data, motivo e valor estornado. Cliente com pedidos vinculados é apenas inativado, nunca excluído fisicamente.

RF09 — Pedido de Compra e Reposição

Descrição	O sistema deve sugerir a lista de reposição dos produtos com saldo total inferior ao estoque mínimo e permitir registrar pedidos de compra aos fornecedores, acompanhando-os até o recebimento da nota.
Ator(es)	Comprador, Gerente
Entradas principais	Setor; fornecedor; produtos e quantidades; custo unitário previsto; situação do pedido.
Entidades de dados	pedido_compra, item_pedido_compra, nota_entrada, fornecedor, produto, saldo_estoque
Regras associadas	RN08
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	A sugestão lista todos os produtos ativos com saldo total inferior ao estoque mínimo, exibindo saldo total, estoque mínimo e quantidade faltante (vw_produtos_abaixo_minimo). O pedido de compra só pode ser vinculado a fornecedor ativo e pode ser associado à nota de entrada correspondente.

RF10 — Relatórios Gerenciais

Descrição	O sistema deve disponibilizar consultas e relatórios filtrados por período, setor, produto ou fornecedor: vendas por dia e por produto, saldo de estoque por setor e localização, margem de lucro (preço de venda menos custo), produtos abaixo do estoque mínimo, produtos com validade próxima e histórico de preços.
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Período (data inicial e final); setor; produto; fornecedor; tipo de relatório.
Entidades de dados	pedido, item_pedido, produto, saldo_estoque, movimentacao_estoque, item_nota_entrada, lote_estoque, historico_preco, setor (consulta com junções)
Regras associadas	RN04; RN07; RN08; PR01; PR05
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	A consulta de um período de doze meses retorna em até cinco segundos e os totais apresentados conferem exatamente com a soma dos itens dos pedidos emitidos e das movimentações registradas.

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas tecnológicas e os critérios de qualidade, usabilidade, segurança e desempenho sob os quais o sistema e o banco de dados devem operar. Cada RNF apresenta uma métrica objetiva de verificação.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF01	Segurança e controle de acesso	O sistema deve autenticar os usuários mediante perfil de acesso (Operador de caixa, Atendente, Estoquista, Comprador, Gerente e Administrador) e registrar em log_auditoria as operações sensíveis (alteração de preço, cancelamento de pedido e anonimização de cliente), com trilha imutável: o log não pode ser alterado nem apagado.	100% das operações sensíveis gravadas em log_auditoria com usuário, data/hora, valor anterior e valor novo; tentativa de UPDATE ou DELETE no log é rejeitada.
RNF02	Desempenho	O sistema deve responder à consulta de preço por código de barras em até 1 segundo e confirmar a finalização de uma venda em até 2 segundos sob condição normal de uso.	Tempo médio dentro dos limites medido em teste de carga com 20 usuários simultâneos.
RNF03	Disponibilidade	A aplicação deve manter taxa de disponibilidade operacional mínima durante o horário de funcionamento do mercado, pois os caixas dependem do sistema.	Disponibilidade ≥ 99,5% apurada em relatório mensal de monitoramento.
RNF04	Interface e usabilidade	As telas de caixa e de balcão devem ser operáveis por leitor de código de barras e atalhos de teclado; as telas de estoque e de recebimento devem permitir busca por código de barras ou descrição.	Item registrado no caixa com uma leitura; conferência de item da nota em até 3 interações; teste de usabilidade aprovado por 8 de 10 operadores.
RNF05	Integridade transacional	As operações de venda, de recebimento e de transferência de estoque devem ser executadas em transação única e atômica, com propriedades ACID garantidas pelo SGBD.	Teste de interrupção forçada não deixa pedido sem itens nem baixa de estoque sem movimentação.
RNF06	Backup e recuperação	O banco de dados deve possuir rotina de cópia de segurança completa diária e incremental ao longo do dia, com procedimento documentado de restauração.	RPO ≤ 24 h e RTO ≤ 4 h; teste de restauração executado trimestralmente.
RNF07	Tecnologia e portabilidade	O sistema deve utilizar SGBD relacional MySQL, empregando SQL aderente ao padrão ANSI e codificação UTF-8.	Scripts DDL executados sem erro no SGBD homologado pelo grupo.
RNF08	Consistência de preços	O preço de venda de cada produto deve existir em um único local do banco (produto.preco_venda), consultado por caixas, balcão e relatórios, eliminando preços divergentes entre sistemas.	Auditoria mensal por amostragem de 50 produtos, com zero divergência entre o preço do caixa e o da consulta do balcão.

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

As Regras de Negócio são as diretrizes operacionais, as restrições e as fórmulas que regem as decisões estratégicas e o funcionamento interno do negócio. A última coluna indica o mecanismo previsto para implementação de cada regra no banco de dados.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN01	Cadastro completo para venda	Um produto só pode ser vendido ou receber entrada em estoque se tiver cadastro completo (código de barras, descrição, setor, unidade, preço de custo e preço de venda maiores que zero) e estiver ativo.	Restrições NOT NULL e UNIQUE em codigo_barras; gatilho trg_item_pedido_insert bloqueia a venda de produto inativo; preços maiores que zero validados na aplicação.
RN02	Setor único e localização compatível	Todo produto pertence a um único setor e só pode ser armazenado em localização do mesmo setor, evitando a mistura de mercadorias de setores diferentes no estoque interno.	FK NOT NULL em produto.id_setor e localizacao_estoque.id_setor; UNIQUE (id_setor, identificacao) em localizacao_estoque; compatibilidade entre o setor do produto e o da localização validada na aplicação.
RN03	Conferência obrigatória no recebimento	A entrada de mercadorias no estoque só ocorre após a conferência item a item da nota de entrada, vinculada a fornecedor ativo e a usuário responsável. Divergências de quantidade, custo ou validade bloqueiam a entrada até a aprovação do responsável.	Coluna nota_entrada.situacao (ENUM: RECEBIDA, EM_CONFERENCIA, COM_DIVERGENCIA, CONFERIDA); FKs NOT NULL id_fornecedor e id_usuario; UNIQUE (id_fornecedor, numero_nota); procedimento sp_confirmar_nota_entrada, que gera as movimentações de entrada e define a situação CONFERIDA.
RN04	Saldo somente por movimentação	Todo aumento ou redução de quantidade em estoque decorre de uma movimentação registrada (tipo, quantidade, localização, usuário, data e hora); o saldo não pode ser editado diretamente. Saída com saldo insuficiente é rejeitada, impedindo saldo negativo.	Gatilho AFTER INSERT trg_movimentacao_atualiza_saldo (atualiza saldo_estoque e lote_estoque e rejeita saldo negativo); gatilhos BEFORE UPDATE e BEFORE DELETE bloqueiam alteração e exclusão de movimentações (correção por movimentação inversa); UNIQUE (id_produto, id_localizacao_estoque) em saldo_estoque; visão vw_saldo_por_localizacao.
RN05	Preço único vigente e histórico	Cada produto possui um único preço de venda vigente, usado por caixas, balcão e relatórios. Toda alteração preserva o preço anterior em histórico e marca a etiqueta física do produto como pendente de troca.	Coluna única produto.preco_venda; gatilho AFTER UPDATE trg_produto_historico_preco, que grava historico_preco, insere etiqueta_pendente e registra em log_auditoria; gatilho BEFORE UPDATE exige a identificação do usuário (@id_usuario_logado); visão vw_etiquetas_pendentes.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN06	Congelamento do preço histórico	O preço de venda e o custo unitário gravados no pedido correspondem aos valores vigentes no momento exato da operação e permanecem inalterados ainda que o cadastro seja modificado posteriormente.	Colunas item_pedido.preco_unitario_venda e item_pedido.custo_unitario persistidas no ato da venda (preenchidas por trg_item_pedido_insert quando omitidas); gatilhos impedem alterar ou excluir itens de pedido que não esteja ABERTO; os valores nunca são obtidos por junção com produto.
RN07	Cálculo do valor total e da margem	O valor total do pedido corresponde ao somatório de quantidade multiplicada pelo preço unitário de venda de cada item, subtraído o desconto concedido e somada a taxa de entrega, quando houver. A margem de lucro de um item é o preço unitário de venda menos o custo unitário.	Coluna pedido.valor_total recalculada por gatilhos após inserção, alteração e exclusão de itens e da taxa de entrega, com a função fn_subtotal_pedido; visão vw_vendas_por_dia para totais por período; margem calculada em consulta (preco_unitario_venda - custo_unitario).
RN08	Estoque mínimo e reposição	Produto ativo cujo saldo total (soma das localizações) seja inferior ao estoque mínimo cadastrado entra automaticamente na lista de sugestão de reposição.	Coluna produto.estoque_minimo NOT NULL; visão vw_produtos_abaixo_minimo com saldo total, estoque mínimo e quantidade faltante.
RN09	Validação do pedido de delivery	Pedido de delivery exige cliente cadastrado com telefone, endereço de entrega e ao menos um item. O cancelamento exige data e motivo.	Gatilhos trg_pedido_valida_insert e trg_pedido_valida_update (tipo_pedido DELIVERY exige id_cliente); FK NOT NULL entrega.id_endereco; situacao em ENUM; procedimento sp_finalizar_pedido, que valida a existência de itens e o pagamento; sp_cancelar_pedido, que registra data e motivo.
RN10	Ajustes e perdas controlados	Ajustes de inventário, perdas, avarias e vencimentos só podem ser lançados por usuário com perfil de Gerente ou Estoquista. Desconto, estorno e cancelamento de pedido exigem autorização de usuário com perfil de Gerente, com motivo obrigatório no estorno e no cancelamento.	Tipos AJUSTE_ENTRADA, AJUSTE_SAIDA e PERDA em movimentacao_estoque, com perfil validado na aplicação (usuario.perfil); gatilhos trg_pedido_valida_update e trg_estorno_valida e procedimento sp_cancelar_pedido exigem perfil GERENTE; autorização do desconto em pedido.id_usuario_gerente_desconto.

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

Esta seção mapeia as obrigações legais, as diretrizes contratuais, as regras de conformidade externa e os prazos regulatórios compulsórios que incidem sobre o armazenamento e o tratamento dos dados.

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
PR01	Retenção de dados fiscais	Legislação fiscal — prazo de 5 anos	Notas de entrada, vendas e comprovantes devem ser mantidos em ambiente seguro por 5 (cinco) anos para fiscalização e auditoria. Impacto: proibição de exclusão física nas tabelas fiscais (exclusão lógica obrigatória), política de retenção e rotina de arquivamento.
PR02	Cancelamento e reembolso nos pedidos de delivery	Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 49	Em compras não presenciais, como as feitas por WhatsApp, o consumidor pode desistir em até 7 (sete) dias, com estorno integral do valor pago. Impacto: colunas de situação, data e motivo do cancelamento no pedido e registro do estorno com controle do prazo. A aplicação a produtos perecíveis deve ser confirmada com a empresa.
PR03	Conformidade com a LGPD	Lei nº 13.709/2018	Os dados pessoais dos clientes do delivery (nome, telefone e endereço) devem ser protegidos, e o sistema deve oferecer mecanismo de exclusão, anonimização e exportação a pedido do titular. Impacto: mascaramento de dados pessoais, registro das solicitações do titular em solicitacao_lgpd e rotina de anonimização (sp_anonimizar_cliente), respeitado o prazo de retenção fiscal.
PR04	Informação e divergência de preços	Lei nº 10.962/2004 (art. 5º) e Decreto nº 5.903/2006	O preço informado ao consumidor deve ser correto e claro e, havendo divergência entre os sistemas de informação de preços do estabelecimento (por exemplo, etiqueta e caixa), o consumidor paga o menor valor. Impacto: preço único vigente, histórico de alterações e controle de etiquetas pendentes de troca.
PR05	Controle de validade dos produtos	Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 18, § 6º	Produtos com prazo de validade vencido são impróprios para consumo. Impacto: registro da data de validade no recebimento (lote_estoque.data_validade), consulta de lotes com vencimento próximo (vw_lotes_vencendo) e baixa por perda de vencimento (movimentação do tipo PERDA).

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Esta seção traduz os requisitos e as regras anteriores em elementos de modelagem, servindo de base direta para a construção do Diagrama Entidade-Relacionamento e do modelo lógico relacional.

6.1. Entidades Preliminares Identificadas

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
caixa	Caixas (pontos de venda) da loja, vinculados às vendas registradas (RF07).	id_caixa (PK); identificacao (UNIQUE); ativo	1:N com pedido
cliente	Clientes do delivery via WhatsApp; contém dados pessoais sujeitos à LGPD (RF08, RN09, PR03).	id_cliente (PK); nome; telefone; cpf (UNIQUE, opcional); ativo; anonimizado; data_anonimizacao (opcional)	1:N com endereco; 1:N com pedido; 1:N com solicitacao_lgpd
divergencia_preco	Registro de divergências entre preço de etiqueta e de caixa; aplica-se o menor valor (PR04).	id_divergencia (PK); id_produto (FK); id_usuario (FK); id_pedido (FK, opcional); preco_etiqueta; preco_caixa; preco_aplicado; data_hora; situacao	N:1 com produto; N:1 com usuario; N:1 com pedido
endereco	Endereços de entrega vinculados ao cliente (RF08, PR03).	id_endereco (PK); id_cliente (FK); logradouro; numero; complemento (opcional); bairro; cidade; uf; cep	N:1 com cliente; 1:N com entrega
entrega	Dados de entrega de pedidos de delivery; relação 1:1 com pedido (RF08, RN09).	id_entrega (PK); id_pedido (FK, UNIQUE); id_endereco (FK); taxa_entrega; situacao_entrega	1:1 com pedido; N:1 com endereco
estorno	Estornos e reembolsos de pedidos, inclusive por desistência no delivery (PR02).	id_estorno (PK); id_pedido (FK); id_usuario_gerente (FK); id_pagamento (FK, opcional); valor_estornado; motivo; data_hora	N:1 com pedido; N:1 com usuario; N:1 com pagamento
etiqueta_pendente	Etiquetas físicas pendentes de troca após mudança de preço (RF06, RN05, PR04).	id_etiqueta_pendente (PK); id_produto (FK); id_historico_preco (FK); situacao; data_baixa (opcional)	N:1 com produto; N:1 com historico_preco

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
forma_pagamento	Formas de pagamento aceitas (dinheiro, cartão, PIX etc.) (RF07).	id_forma_pagamento (PK); descricao (UNIQUE); ativo	1:N com pagamento
fornecedor	Empresas que fornecem mercadorias; vinculadas a pedidos de compra e notas de entrada (RF03, RN03, PR01).	id_fornecedor (PK); razao_social; cnpj (UNIQUE); contato (opcional); telefone (opcional); email (opcional); ativo	1:N com nota_entrada; 1:N com pedido_compra
historico_preco	Histórico de cada alteração de preço de venda (RF06, RN05, PR04).	id_historico_preco (PK); id_produto (FK); id_usuario (FK); preco_anterior; preco_novo; data_hora	1:N com etiqueta_pendente; N:1 com produto; N:1 com usuario
item_nota_entrada	Itens de cada nota de entrada; resolve N:N entre nota_entrada e produto (RF04).	id_item_nota_entrada (PK); id_nota_entrada (FK); id_produto (FK); quantidade; custo_unitario	N:1 com nota_entrada; N:1 com produto; 1:N com lote_estoque
item_pedido	Itens de cada pedido; resolve N:N entre pedido e produto e congela preço e custo (RN06).	id_item_pedido (PK); id_pedido (FK); id_produto (FK); quantidade; preco_unitario_venda; custo_unitario; UNIQUE composto: uk_item_pedido_produto(id_pedido, id_produto)	N:1 com pedido; N:1 com produto
item_pedido_compra	Itens de cada pedido de compra; resolve N:N entre pedido_compra e produto (RF09).	id_item_pedido_compra (PK); id_pedido_compra (FK); id_produto (FK); quantidade; custo_previsto; UNIQUE composto: uk_item_pedido_compra(id_pedido_compra, id_produto)	N:1 com pedido_compra; N:1 com produto
localizacao_estoque	Locais físicos de armazenamento (depósito ou área de venda), cada um vinculado a um único setor (RF02, RN02).	id_localizacao_estoque (PK); id_setor (FK); identificacao; tipo; ativo; UNIQUE composto: uk_localizacao_setor_ident(id_setor, identificacao)	N:1 com setor; 1:N com lote_estoque; 1:N com movimentacao_estoque; 1:N com saldo_estoque
log_auditoria	Trilha de auditoria das alterações e exclusões em tabelas sensíveis (RNF01).	id_log_auditoria (PK); id_usuario (FK); tabela_afetada; operacao; valor_anterior (opcional); valor_novo (opcional); data_hora	N:1 com usuario

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
lote_estoque	Lotes recebidos com número e validade, rastreando a origem na nota de entrada (RF04, PR05).	id_lote_estoque (PK); id_produto (FK); id_item_nota_entrada (FK); id_localizacao_estoque (FK); numero_lote; data_validade; quantidade_atual; UNIQUE composto: uk_lote_item_numero(id_item_nota_entrada, numero_lote)	N:1 com produto; N:1 com item_nota_entrada; N:1 com localizacao_estoque; 1:N com movimentacao_estoque
movimentacao_estoque	Registro de toda entrada, saída, transferência, ajuste ou perda de estoque; única fonte de alteração de saldo (RF05, RN04, RN10).	id_movimentacao_estoque (PK); id_produto (FK); id_localizacao_estoque (FK); id_usuario (FK); id_lote_estoque (FK, opcional); tipo; quantidade; data_hora	N:1 com produto; N:1 com localizacao_estoque; N:1 com usuario; N:1 com lote_estoque
nota_entrada	Notas de mercadorias recebidas de fornecedores, com situação de conferência (RF04, RN03, PR01).	id_nota_entrada (PK); id_fornecedor (FK); id_usuario (FK); id_pedido_compra (FK, opcional); numero_nota; data_emissao; data_recebimento; situacao; UNIQUE composto: uk_nota_fornecedor_numero(id_fornecedor, numero_nota)	1:N com item_nota_entrada; N:1 com fornecedor; N:1 com usuario; N:1 com pedido_compra
pagamento	Pagamentos registrados por pedido; permite múltiplas formas por venda (RF07, RF08).	id_pagamento (PK); id_pedido (FK); id_forma_pagamento (FK); valor_pago; data_hora	1:N com estorno; N:1 com pedido; N:1 com forma_pagamento
pedido	Vendas do caixa e pedidos de delivery; inclui desconto, total calculado e cancelamento (RF07, RF08, RN07, RN09, PR02).	id_pedido (PK); id_usuario (FK); id_cliente (FK, opcional); id_caixa (FK, opcional); id_usuario_gerente_desconto (FK, opcional); tipo_pedido; data_hora; situacao; valor_desconto; valor_total; data_cancelamento (opcional); motivo_cancelamento (opcional)	1:N com divergencia_preco; 1:1 com entrega; 1:N com estorno; 1:N com item_pedido; 1:N com pagamento; N:1 com usuario; N:1 com cliente; N:1 com caixa
pedido_compra	Pedidos de compra feitos a fornecedores (RF09, RN08).	id_pedido_compra (PK); id_fornecedor (FK); id_usuario (FK); data_pedido; situacao	1:N com item_pedido_compra; 1:N com nota_entrada; N:1 com fornecedor; N:1 com usuario

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
produto	Catálogo de itens comercializados; mantém o único preço de venda vigente (RF01, RN01, RN05, RN08, RNF08).	id_produto (PK); id_setor (FK); codigo_barras (UNIQUE); descricao; unidade; preco_custo; preco_venda; estoque_minimo; ativo	1:N com divergencia_preco; 1:N com etiqueta_pendente; 1:N com historico_preco; 1:N com item_nota_entrada; 1:N com item_pedido; 1:N com item_pedido_compra; 1:N com lote_estoque; 1:N com movimentacao_estoque; N:1 com setor; 1:N com saldo_estoque
saldo_estoque	Saldo atual de cada produto por localização; derivado das movimentações (RF05, RN04).	id_saldo_estoque (PK); id_produto (FK); id_localizacao_estoque (FK); quantidade; UNIQUE composto: uk_saldo_produto_local(id_produto, id_localizacao_estoque)	N:1 com produto; N:1 com localizacao_estoque
setor	Setores de mercadoria da loja; garante que cada produto tenha um único setor e evita mistura de mercadorias (RF02, RN02).	id_setor (PK); nome (UNIQUE); ativo	1:N com localizacao_estoque; 1:N com produto
solicitacao_lgpd	Solicitações de direitos dos titulares de dados (exclusão, anonimização, exportação) (PR03).	id_solicitacao_lgpd (PK); id_cliente (FK); id_usuario (FK, opcional); tipo_solicitacao; situacao; data_solicitacao; data_conclusao (opcional)	N:1 com cliente; N:1 com usuario
usuario	Operadores do sistema com perfil de acesso (RBAC); base de autoria de todas as operações (RNF01, RN10).	id_usuario (PK); nome; login (UNIQUE); senha_hash; perfil; ativo	1:N com divergencia_preco; 1:N com estorno; 1:N com historico_preco; 1:N com log_auditoria; 1:N com movimentacao_estoque; 1:N com nota_entrada; 1:N com pedido; 1:N com pedido_compra; 1:N com solicitacao_lgpd

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Integridade de entidade	Toda tabela possui chave primária simples, numérica, não nula e sem reaproveitamento de valores.	Boa prática de modelagem
Integridade referencial	Chaves estrangeiras obrigatórias em pedido, item_pedido, nota_entrada, item_nota_entrada, movimentacao_estoque e saldo_estoque, com exclusão restrita (ON DELETE RESTRICT) para preservar o histórico.	RN02; RN03; PR01
Integridade de domínio	Tipos, situações e perfis limitados a listas de valores predefinidas (ENUM); colunas obrigatórias com NOT NULL e valores padrão (DEFAULT); quantidades e preços positivos validados na aplicação.	RN01; RN03; RN04; RN05; RN08
Unicidade	Restrição UNIQUE em produto.codigo_barras, fornecedor.cnpj, usuario.login, setor.nome, caixa.identificacao, cliente.cpf, forma_pagamento.descricao, entrega.id_pedido e nas combinações saldo_estoque (id_produto, id_localizacao_estoque), localizacao_estoque (id_setor, identificacao), nota_entrada (id_fornecedor, numero_nota), item_pedido (id_pedido, id_produto), item_pedido_compra (id_pedido_compra, id_produto) e lote_estoque (id_item_nota_entrada, numero_lote).	RF01; RF03; RN02
Integridade entre tabelas	Gatilho que atualiza o saldo e o lote após cada movimentação (trg_movimentacao_atualiza_saldo) e gatilhos que recalculam o total do pedido; a compatibilidade de setor é validada na aplicação.	RN02; RN04
Integridade temporal	Preço e custo unitários de venda persistidos no item; data e hora do pedido, das movimentações e das alterações de preço gravadas pelo servidor, sem edição manual.	RN05; RN06; PR02
Retenção e exclusão lógica	Tabelas com vínculo fiscal ou histórico utilizam campo de situação ou data de exclusão; não há comando DELETE em produção.	PR01; PR03
Auditoria	log_auditoria alimentada por gatilho na alteração de preço e pelos procedimentos de cancelamento e anonimização; a tabela é imutável (gatilhos rejeitam UPDATE e DELETE), e as movimentações de estoque também não podem ser alteradas nem excluídas.	RNF01

6.3. Diretrizes de Modelagem

- O modelo lógico deve estar normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN); qualquer desnormalização precisa ser justificada por requisito de desempenho.
- Valores derivados, como o total do pedido, devem ter sua forma de obtenção documentada (coluna mantida por gatilho ou cálculo em consulta).

- Índices devem ser criados sobre as colunas utilizadas nos filtros de RF10: pedido.data_hora, pedido.id_cliente e pedido.id_usuario.
- Objetos programáveis do banco: visões vw_etiquetas_pendentes, vw_lotes_vencendo, vw_produtos_abaixo_minimo, vw_saldo_por_localizacao e vw_vendas_por_dia; função fn_subtotal_pedido; procedimentos sp_finalizar_pedido, sp_cancelar_pedido, sp_confirmar_nota_entrada e sp_anonimizar_cliente.

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

A matriz demonstra o vínculo e a consistência entre os Requisitos Funcionais e as regras, políticas e requisitos não funcionais que regem o sistema, assegurando que nenhum requisito permaneça isolado ou sem tratamento no banco de dados.

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)
RF01 — Cadastro de Produtos	RN01, RN02, RN08	PR04	RNF01, RNF04, RNF07
RF02 — Setores e Localizações de Estoque	RN02	—	RNF01, RNF05
RF03 — Cadastro de Fornecedores	RN03	PR01	RNF01, RNF06
RF04 — Recebimento e Conferência	RN01, RN03, RN04	PR01, PR05	RNF01, RNF04, RNF05
RF05 — Movimentação de Estoque	RN02, RN04, RN10	—	RNF01, RNF05, RNF06
RF06 — Preços e Etiquetas	RN05	PR04	RNF01, RNF04, RNF08
RF07 — Vendas no Caixa	RN01, RN04, RN05, RN06, RN07, RN10	PR01, PR04	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF08
RF08 — Delivery via WhatsApp	RN04, RN06, RN07, RN09	PR01, PR02, PR03	RNF01, RNF02, RNF03, RNF05
RF09 — Pedido de Compra e Reposição	RN08	—	RNF01, RNF03
RF10 — Relatórios Gerenciais	RN04, RN07, RN08	PR01, PR05	RNF01, RNF03, RNF06

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Os responsáveis abaixo declaram ter revisado e validado o conteúdo deste documento na versão 4.0.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do cliente	A informar pelo Mercadinho Vila Granada LTDA		

Papel	Nome	Assinatura	Data
Líder do grupo	A informar pelo grupo		
Analista de requisitos	José Samuel Araújo Leal		12/11/2026
Professor(a) orientador(a)	Prof. Dr. Diego Carvalho		